

Dokumen Kebutuhan Bisnis (BRD)

SportStock

Sistem Inventarisasi dan Manajemen Logistik Alat Olahraga Sekolah Berbasis Web

1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen Kebutuhan Bisnis (*Business Requirement Document*/BRD) ini merinci kebutuhan fungsional dan non-fungsional untuk pengembangan aplikasi SportStock. Platform berbasis web ini dirancang khusus untuk mengoptimalkan proses inventarisasi dan pengelolaan logistik alat olahraga di lingkungan sekolah. Sistem ini bertujuan untuk membantu pengelola sarana dan prasarana (sarpras) serta guru olahraga dalam melakukan pendataan aset, mencatat sirkulasi barang masuk dan keluar, serta memantau ketersediaan kuantitas stok secara akurat dan *real-time*.

Di samping mempermudah administrasi internal, sistem ini mendukung transparansi tata kelola aset sekolah, menyediakan fitur pelacakan sumber dana pengadaan, dan menerapkan pembatasan hak akses untuk mencegah potensi manipulasi data oleh pihak yang tidak berwenang. Melalui platform yang terintegrasi ini, proses pengelolaan logistik olahraga yang sebelumnya bersifat manual atau berbasis lembar kerja terpencar dapat dialihkan ke dalam satu basis data terpusat, sehingga mampu meningkatkan efisiensi operasional dan akuntabilitas lembaga pendidikan.

2. Latar Belakang dan Justifikasi Bisnis

a. Konteks

Sarana dan prasarana olahraga merupakan aset vital sekolah yang digunakan secara intensif untuk menunjang kegiatan belajar mengajar (KBM) pendidikan jasmani serta aktivitas ekstrakurikuler. Saat ini, pencatatan sirkulasi alat olahraga di sekolah masih mengandalkan buku besar fisik atau berkas *spreadsheet* lokal yang dikelola secara mandiri oleh guru olahraga, sehingga pengawasan inventaris masih bersifat konvensional.

b. Permasalahan

1. Risiko kehilangan atau kerusakan data transaksi sangat tinggi akibat penyimpanan dokumen fisik yang tidak terpusat.
2. Pelacakan riwayat sirkulasi barang masa lalu sulit dilakukan ketika terjadi selisih jumlah stok fisik di gudang.
3. Tidak tersedianya sistem validasi otomatis untuk mencegah kesalahan *input* data, seperti kuantitas stok yang bernilai minus akibat pengeluaran yang tidak terkontrol.
4. Penyusunan laporan pertanggungjawaban berkala untuk kebutuhan birokrasi sekolah memakan waktu lama karena harus merekapitulasi data dari awal.

5. Keamanan data operasional rendah akibat tidak adanya pembatasan hak akses pengguna (*user authority*) yang jelas.

c. Solusi yang Diusulkan

Membangun platform manajemen logistik berbasis web yang menyediakan pintu autentikasi admin, fitur *dual-opsi* untuk *input* barang masuk (registrasi item baru atau akumulasi stok lama), sistem validasi batas bawah kuantitas keluar, konversi format mata uang otomatis secara langsung, serta penyediaan tabel catatan riwayat transaksi yang terintegrasi dengan fungsi cetak dokumen fisik secara instan.

3. Tujuan Bisnis

1. Menyediakan platform tata kelola logistik alat olahraga sekolah yang terstruktur, aman, dan mudah digunakan.
2. Memusatkan penyimpanan data inventaris barang serta riwayat sirkulasinya ke dalam satu basis data yang aman.
3. Mempermudah pengelola sarpras dalam memperbarui dan memantau ketersediaan stok alat olahraga secara *real-time*.
4. Meningkatkan efisiensi birokrasi sekolah melalui penyediaan fitur pelaporan data transaksi logistik yang valid dan siap cetak.
5. Membantu pihak manajemen sekolah dalam mengoptimalkan perencanaan anggaran serta analisis kebutuhan pengadaan alat olahraga pada periode berikutnya.

4. Ruang Lingkup

4.1. Halaman Autentikasi (*Admin Gate*)

- Formulir masuk (*login*) untuk verifikasi keamanan admin.
- Proteksi keamanan jalur (*route*) dasbor utama dari akses pengguna luar tanpa masuk.

4.2. Dasbor Utama Sistem

- Visualisasi ringkasan total jenis item dan status kuantitas logistik.
- Panel informasi kontak darurat teknis (surel dan WhatsApp pengembang).
- Penyajian daftar koleksi alat olahraga dalam bentuk antarmuka bergaya kartu (*card grid*) yang responsif.

4.3. Pengelolaan Alat Masuk (*Inbound*)

- Opsi penambahan stok: mendaftarkan jenis alat baru atau memilih data alat lama melalui menu tarik-turun (*dropdown*).
- Formulir *input* data alat baru yang meliputi komponen nama alat, kategori, deskripsi, dan harga satuan.
- Sistem konversi visual format Rupiah secara otomatis pada komponen *input* harga.
- Pencatatan kuantitas masuk, asal sumber pengadaan atau dana, dan keterangan kondisi fisik barang.

4.4. Pengelolaan Alat Keluar (*Outbound*)

- Pemilihan nama alat olahraga yang akan dikeluarkan melalui menu tarik-turun basis data.
- Pencatatan kuantitas keluar, nama subjek penerima, serta alasan pengeluaran barang.

4.5. Pelaporan Dasar

- Penyusunan tabel catatan transaksi sirkulasi barang secara kronologis berdasarkan waktu simpan.
- Pemberian indikator warna visual untuk membedakan transaksi masuk (hijau) dan keluar (merah).
- Fitur cetak laporan fisik instan yang terintegrasi dengan fungsi cetak bawaan peramban.

4.6. Ruang Lingkup yang Tidak Termasuk

1. Sistem pembuatan akun atau masuk mandiri bagi siswa sekolah (akses *multi-role*).
2. Integrasi perangkat keras eksternal seperti pemindai *Barcode*, *QR Code*, atau *RFID*.
3. Fitur pengiriman notifikasi atau pesan konfirmasi otomatis melalui *WhatsApp Gateway* secara langsung.
4. Pengembangan aplikasi dalam bentuk gawai bergerak (*mobile app* untuk Android atau iOS).

5. Pemangku Kepentingan dan Pengguna

Pemangku Kepentingan	Peran dan Tanggung Jawab
Admin (Staf Sarpras / Guru Olahraga)	Melakukan autentikasi, mengelola data induk alat olahraga, menginput transaksi masuk dan keluar, memantau catatan sirkulasi, serta mencetak laporan pertanggungjawaban fisik.
Pihak Manajemen Sekolah (Kepala Sekolah)	Menerima hasil cetak dokumen laporan logistik sebagai bahan audit, evaluasi operasional, dan peninjauan anggaran tahunan sekolah.

6. Persyaratan Fungsional

6.1. Admin Gate & Autentikasi

1. Sistem harus menyediakan formulir *input* surel dan kata sandi untuk proses masuk.
2. Sistem harus melakukan validasi kredensial dan menampilkan pesan kesalahan jika data tidak sesuai.
3. Sistem harus menyediakan fungsi keluar (*logout*) untuk mengamankan kembali hak akses dasbor.

6.2. Manajemen Alat Olahraga

1. Sistem harus mampu memuat seluruh daftar koleksi alat olahraga ke dalam bentuk komponen visual berkartu di dasbor.
2. Sistem harus menampilkan informasi nama alat, kategori, sisa stok, harga satuan, dan kalkulasi total nilai aset secara dinamis.
3. Sistem harus menyediakan fitur hapus data alat yang dilengkapi dengan konfirmasi pengaman berbasis JavaScript.

6.3. Manajemen Transaksi Alat Masuk

1. Sistem harus menyediakan menu interaktif untuk membedakan antara registrasi alat baru atau akumulasi kuantitas alat lama.
2. Sistem harus secara otomatis melakukan penyaringan karakter nonangka dan mengubah *input* harga menjadi format mata uang Rupiah secara langsung.
3. Sistem harus memperbarui dan menambah jumlah nilai stok pada tabel utama inventaris setelah transaksi masuk berhasil disimpan.

6.4. Manajemen Transaksi Alat Keluar

1. Sistem harus memuat data sisa stok yang tersedia secara aktual pada pilihan menu tarik-turun alat keluar.
2. Sistem harus menjalankan fungsi logika validasi: jika kuantitas keluar lebih besar daripada stok tersedia, sistem wajib membatalkan perintah penyimpanan dan mengeluarkan pesan peringatan kesalahan.
3. Sistem harus secara otomatis mengurangi jumlah stok pada tabel utama inventaris setelah transaksi keluar tervalidasi berhasil.

6.5. Pengelolaan Riwayat Catatan & Pelaporan

1. Sistem harus mencatat riwayat transaksi ke dalam tabel catatan secara otomatis yang mencakup kolom tanggal, nama alat, jenis sirkulasi, jumlah, asal atau tujuan, dan keterangan.
2. Sistem harus mengeksekusi jendela pratinjau cetak dokumen sesaat setelah tombol cetak laporan ditekan oleh admin.

7. Persyaratan Non-Fungsional (Kualitatif)

1. **Keamanan Data:** Halaman dasbor utama, pengelolaan transaksi sirkulasi, dan data valuasi aset hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki hak akses admin setelah melalui proses autentikasi.
2. **Reliabilitas:** Sistem wajib menjamin konsistensi data basis data, di mana perubahan kuantitas pada transaksi sirkulasi masuk dan keluar harus langsung memperbarui stok utama tanpa adanya tundaan.

3. **Kemudahan Penggunaan:** Tampilan antarmuka sistem dibuat sederhana, bersih, dan menggunakan hierarki tipografi modern agar mudah dioperasikan oleh staf sarpras sekolah.
4. **Kinerja Sistem:** Sistem harus mampu melakukan pemuatan halaman dasbor serta kalkulasi nilai total harga barang dengan waktu respons yang cepat dan wajar.
5. **Kompatibilitas:** Platform web harus bersifat responsif sehingga dapat diakses secara optimal melalui berbagai peramban modern baik pada perangkat komputer maupun telepon pintar.

8. Arsitektur Tingkat Tinggi

- **Back-end:** Laravel Framework
- **Database:** MariaDB / MySQL
- **Front-end:** *Blade Templating Engine*, HTML5, JavaScript Core
- **CSS Framework:** Tailwind CSS v4 (*Browser-based CDN Engine*)
- **Font Engine:** Google Fonts (*Plus Jakarta Sans & Archivo*)
- **Version Control:** Git dan GitHub

9. Model Data (Ringkas)

9.1. Data Pengguna dan Akses

- users: id, name, email, password, remember_token, created_at, updated_at

9.2. Data Utama Alat Olahraga

- alat_olahraga: id, nama_alat, kategori, jumlah, harga, deskripsi, created_at, updated_at

9.3. Data Sirkulasi & Catatan Riwayat

- log_transaksi: id, alat_olahraga_id (FK), jenis_transaksi [enum: 'masuk', 'keluar'], jumlah, asal_atau_tujuan, keterangan, created_at, updated_at

10. Alur Proses Bisnis (Ringkas)

1. Admin mengakses alamat tautan *website* sekolah dan melakukan masuk pada halaman *Admin Gate*.
2. Admin masuk ke halaman Dasbor Utama untuk melihat ringkasan status operasional logistik olahraga.
3. Untuk mencatat logistik masuk, admin memilih opsi alat baru atau lama, mengisi formulir data, dan menyimpannya. Sistem secara otomatis menambah kuantitas stok barang di gudang.
4. Untuk mencatat logistik keluar, admin memilih nama barang, menginput jumlah dan tujuan, lalu menyimpannya. Sistem akan melakukan validasi batas sisa stok sebelum memotong kuantitas barang di gudang.
5. Sistem secara otomatis mendaftarkan seluruh detail transaksi sirkulasi tersebut ke dalam tabel riwayat catatan secara kronologis.

- Admin memantau pembaruan data inventaris secara berkala dan dapat mencetak berkas laporan logistik fisik kapan saja melalui tombol cetak yang terintegrasi dengan peramban.

11. Teknologi

- Back-end:** Laravel Framework
- Database:** MariaDB / MySQL
- Front-end:** *Blade Engine*, HTML5, *Vanilla JavaScript*
- CSS Library:** Tailwind CSS v4
- Development Environment:** Visual Studio Code & *Local Server* (XAMPP / Laragon)
- Version Control:** Git dan GitHub

12. Asumsi

- Admin memiliki perangkat komputer atau telepon pintar yang terhubung dengan jaringan internet atau jaringan lokal sekolah untuk mengakses platform.
- Admin memasukkan nilai nominal harga dalam bentuk angka bulat positif pada formulir pendaftaran alat olahraga baru.
- Setiap pergerakan alat olahraga di dunia nyata dicatat secara disiplin oleh admin ke dalam sistem agar data tetap sinkron dengan kondisi fisik di gudang.
- Akun admin utama sekolah telah didaftarkan terlebih dahulu ke dalam basis data melalui proses pengisian awal sistem.

13. Risiko & Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Admin salah memasukkan jumlah kuantitas pengeluaran melampaui sisa stok asli di gudang.	Komponen <i>back-end</i> dipasang logika validasi kondisional pada pengendali (<i>controller</i>) untuk membatalkan eksekusi kueri dan mengirimkan pesan kesalahan.
Pengguna salah menginput format harga dengan memasukkan karakter huruf atau simbol.	Sisi <i>front-end</i> dipasang fungsi JavaScript <i>Regular Expression</i> untuk menyaring karakter nonangka secara otomatis saat pengetikan.
Akses ilegal terhadap manipulasi data inventaris sekolah oleh pihak luar atau siswa.	Pemasangan komponen <i>middleware Auth</i> bawaan Laravel untuk memblokir seluruh jalur dasbor jika pengguna belum terautentikasi.
Kehilangan data inventaris akibat kendala kerusakan perangkat keras atau basis data lokal.	Melakukan proses ekspor data dan pencadangan basis data secara berkala ke penyimpanan eksternal yang aman.

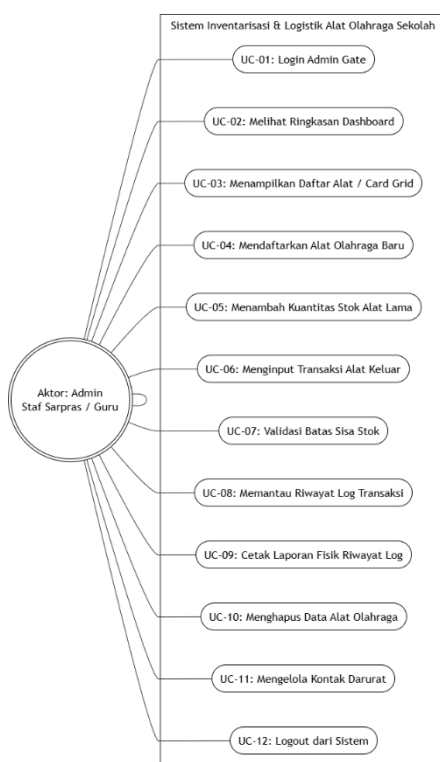
14. Kriteria Penerimaan

1. Sistem dapat mengunci seluruh halaman dasbor utama dan hanya akan membukanya jika surel dan kata sandi admin tervalidasi dengan benar.
2. Sistem dapat menyimpan data pencatatan logistik masuk, baik untuk kategori registrasi barang baru maupun akumulasi kuantitas barang lama.
3. Sistem secara otomatis langsung mengubah nilai kuantitas stok inventaris utama sesaat setelah tombol simpan transaksi ditekan oleh admin.
4. Sistem berhasil menolak penyimpanan transaksi pengeluaran dan memicu pesan kesalahan jika kuantitas keluar melebihi stok yang ada di basis data.
5. Sistem dapat memuat seluruh rekapitulasi data sirkulasi ke dalam tabel riwayat catatan secaraurut berdasarkan waktu terbaru.
6. Tombol cetak laporan berfungsi secara instan untuk memunculkan jendela pratinjau cetak dokumen bawaan peramban.

Pernyataan kriteria di atas berfungsi sebagai tolok ukur utama dalam tahap pengujian akhir sistem (*User Acceptance Testing* atau UAT). Pengembangan platform SportStock dinyatakan telah selesai dan memenuhi standar operasional sekolah apabila seluruh fungsi yang disebutkan dalam poin-poin tersebut dapat berjalan dengan lancar, tervalidasi secara presisi, serta bebas dari kendala teknis (*bug* atau kesalahan) saat diimplementasikan langsung di lingkungan sekolah.

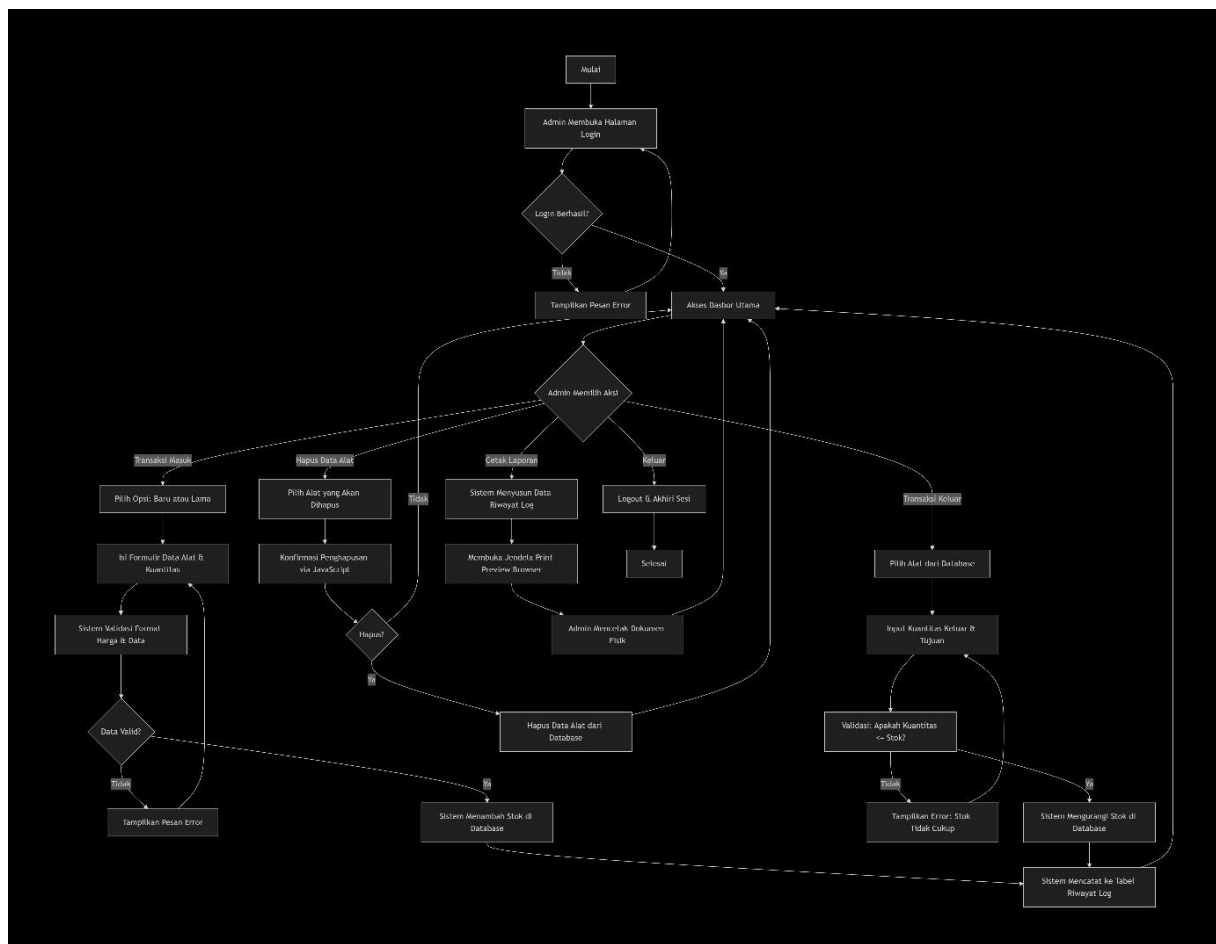
Selain itu, seluruh proses verifikasi terhadap butir kriteria di atas akan didokumentasikan secara formal ke dalam lembar Berita Acara Pengujian Fungsionalitas. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan tertulis bagi pihak manajemen sekolah bahwa platform SportStock tidak hanya selesai dari segi penulisan kode program, melainkan telah benar-benar siap dioperasikan dalam kegiatan harian sekolah guna mendukung percepatan digitalisasi sarana dan prasarana olahraga.

15. Diagram Use Case



Aktor	Deskripsi
Admin (Staf Sarpras / Guru Olahraga)	Melakukan autentikasi masuk system melalui halaman <i>Admin Gate</i>; memantau ringkasan informasi operasional serta daftar koleksi syste olahraga pada halaman dasbor; melakukan manajemen alat masuk (baik mendaftarkan jenis alat baru dengan konversi format Rupiah otomatis maupun akumulasi kuantitas stok alat lama); mengelola <i>input</i> transaksi alat keluar yang dilindungi oleh system validasi sisa stok system; menghapus data inventaris lama; memantau syste system8 catatan sirkulasi barang secara kronologis; mencetak berkas laporan system88 fisik secara instan terintegrasi dengan peramban; serta melakukan keluar akun untuk mengamankan system8 system.

Diagram Alur (Flowchart) Sistem SportStock



Deskripsi Singkat Alur:

1. **Autentikasi:** Admin harus masuk ke sistem untuk mengakses semua fitur.
2. **Dasbor:** Setelah berhasil masuk, admin akan melihat dasbor utama.
3. **Transaksi Masuk:** Admin memilih untuk menambah stok alat. Data diisi dan divalidasi. Jika valid, stok utama dan catatan riwayat diperbarui.
4. **Transaksi Keluar:** Admin memilih alat dan menginput kuantitas keluar. Sistem melakukan validasi stok. Jika mencukupi, stok dikurangi dan riwayat dicatat. Jika tidak, sistem menolak transaksi dan memberikan peringatan.
5. **Penghapusan Data:** Admin dapat menghapus data alat yang tidak terpakai. Terdapat konfirmasi untuk mencegah penghapusan yang tidak disengaja.
6. **Pelaporan:** Admin dapat mencetak laporan riwayat logistik kapan saja. Sistem akan menyiapkan data dan membuka fungsi cetak bawaan peramban.
7. **Keluar:** Admin mengakhiri sesi untuk mengamankan akses.

Daftar Pustaka

1. Ananto, B. W. (2016). *Rancang Bangun Inventarisasi Asset pada Koperasi Setia Kawan Kendal Berbasis Web* [Skripsi]. Universitas Dian Nuswantoro.
2. Christian, S. B., & Fajriah, R. (2020). Aplikasi Sistem Informasi Inventaris Perusahaan Untuk Mendukung Manajemen Procurement. *JUST IT: Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*, 11(1), 62–71. <https://doi.org/10.24853/justit.11.1.62-71>
3. Pranawa, S. (2023). *Analisis dan Implementasi Sistem Informasi Inventarisasi Aset Berbasis Web APPS (Studi Kasus: CV. Inti Kreasi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)* [Tugas Akhir]. University of Technology Yogyakarta.
4. Nazri, S. A. (2024). *Sistem Informasi Manajemen Penggunaan Bahan Baku Properti di Pt. Agung Selaras Group Menggunakan Pendekatan Berbasis Web dengan Penerapan Algoritma Fifo* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Rahmawati, D., Mauluddin, Y., & Maida, T. (2024). Perancangan Bisnis Proses Persediaan Bahan Baku Dodol pada Gudang. *Jurnal Algoritma*, 21(1). <https://doi.org/10.33364/algoritma/v.21-1.1390>
6. (n.d.). *Prosedur Inventarisasi Barang* [Dokumen Prosedur]. Politeknik Negeri Batam.
7. (n.d.). *Sistem Inventarisasi Barang (Spare Part) Jurusan Teknik Mesin Produksi* [Karya Tulis Ilmiah]. Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
8. (n.d.). *Proposed Design of an Inventory Recording System to Improve Performance Management at PT Mulawarman Mitra Medika* [Tesis/Disertasi]. Institut Teknologi Bandung.